

1.1 搭建数字画板



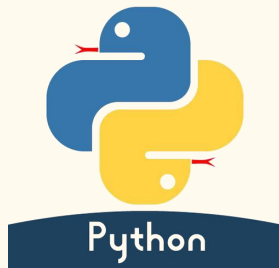
目录

CONTENTS

- 1.1.1 为什么是Python和Matplotlib
- 1.1.2 安装Visual Studio code
- 1.1.3 启动Jupyter Notebook
- 1.1.4 运行第一行代码

1.1.1 为什么是Python和Matplotlib

- Python是一门简单易学、功能强大的编程语言，在数据分析、人工智能等领域应用广泛。
- Matplotlib是Python中最著名的绘图库，通过编写指令，可以绘制各类图表。



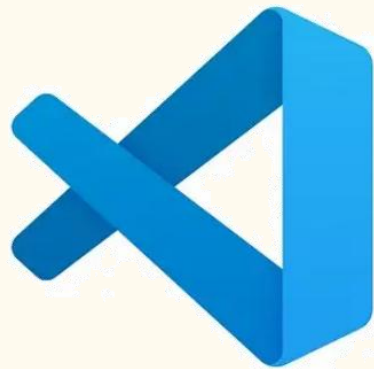
Matplotlib、VS Code和Jupyter Notebook

- Matplotlib 是 Python 生态系统中最为著名的**绘图库**。
- Matplotlib本身不包含运行环境，只负责**接收指令**。
比如：你告诉它“画一条橙色线条、填充浅蓝色区域、加上标题”——然后它就会按照这些指令绘制出雷达图、折线图、柱状图等各类图表。
- Matplotlib需要在一个能够执行 Python 代码的“工作室”里才能工作。



■ Matplotlib、VS Code和Jupyter Notebook

- VS Code是一个功能强大的现代化代码编辑器，通过安装 Python 扩展（插件），就能获得 Python 解释器支持，并能轻松集成 Matplotlib、NumPy、Pandas 等数百个常用数据科学库。
- 通过安装 VS Code 并配置好 Python 环境，你无需手动处理复杂的依赖关系，就能获得一个开箱即用的完整开发环境。



Visual Studio code

■ Matplotlib、VS Code和Jupyter Notebook

- VS Code 原生支持 Jupyter Notebook 功能：你可以在 VS Code 中直接创建、编辑和运行 .ipynb 文件，获得与浏览器版 Jupyter 完全一致的交互式编程体验。它允许你一边编写代码，一边立即看到 Matplotlib 生成的图表。
- 在 VS Code 中新建一个 Jupyter Notebook 文件后，你可以在单元格中写入 Matplotlib 绘图指令，运行后图表直接显示在代码下方，非常适合学习、实验和分享。



Matplotlib、VS Code和Jupyter Notebook

VS Code

包含所有必要工具的平台环境，它通过 Python 扩展提供了 Python 解释器和 Matplotlib 库的支持。

Matplotlib

真正执行绘图指令的核心库，它负责将代码转换成图形。



Jupyter Notebook

在 VS Code 中运行，是用户与 Matplotlib 交互的前端界面，让你能像写笔记一样分段编写代码、即时查看图表效果。

1.1.2 安装VS code

■ 第一步：下载安装程序:

访问 VS Code 官网

(code.visualstudio.com) ,

点击首页显眼的

“Download for Windows”

按钮，下载安装程序。

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



↓ Windows
Windows 10, 11

User Installer [x64](#) [Arm64](#)
System Installer [x64](#) [Arm64](#)
.zip [x64](#) [Arm64](#)
CLI [x64](#) [Arm64](#)



↓ .deb
Debian, Ubuntu

↓ .rpm
Red Hat, Fedora, SUSE

.deb [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
.rpm [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
.tar.gz [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)
Snap [Snap Store](#)
CLI [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)



↓ Mac
macOS 12.0+

.dmg [Intel chip](#) [Apple silicon](#) [Universal](#)
CLI [Intel chip](#) [Apple silicon](#)

1.1.2 安装VS code

■ 第二步：运行安装

双击下载的 **.exe** 文件，同意许可协议，
选择安装路径（一般保持默认即可）。



VSCodeUserSetup-x64-1.115.0.exe

■ 第三步：关键选项勾选(安装选项中，建议勾选以下四项)

- 创建桌面快捷方式
- 添加到 PATH
- 将“通过 Code 打开”添加到资源管理器上下文菜单
- 将 Code 注册为受支持的文件类型的编辑器

1.1.3 启动Jupyter Notebook

- 安装完成后，打开VS Code，在扩展市场搜索并安装“Python”和“Jupyter”扩展。
- 按下Ctrl+Shift+P打开命令面板，输入“Jupyter: Create New Jupyter Notebook”并回车。
- VS Code会自动创建并打开一个.ipynb文件，进入Jupyter Notebook工作环境。

>Jupyter: Create New Jupyter Notebook

Create: New Jupyter Notebook

Python: Install the Jupyter extension

1.1.4 运行第一行代码

- 在Jupyter Notebook页面右上角，点击“New”按钮，选择“Python 3 (ipykernel)”，创建一个新笔记本。输入以下代码：

```
```python
import matplotlib.pyplot as plt
print("环境已就绪")
```
```

A screenshot of a Jupyter Notebook cell. The code cell contains two lines: 'import matplotlib.pyplot as plt' and 'print("环境已就绪")'. Below the code, the execution output is shown: '[2] ✓ 0.0s' followed by '... 环境已就绪' on the next line.

```
import matplotlib.pyplot as plt
print("环境已就绪")
```

[2] ✓ 0.0s

... 环境已就绪

- 按下“Shift + Enter”键运行单元格，观察输出结果。

实践探究

- 与同桌互相检查软件安装与代码运行情况。遇到报错时，尝试阅读错误提示信息。
- 观察Jupyter Notebook的界面布局，思考代码单元格和文本单元格的`区别`。

THANKS!